

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

13/07/2022

1. Si considerino 2 mazzi di carte italiane (40 carte ciascuno). Il primo è stato modificato togliendo un 7 e un 6 e sostituendoli con due "4". L'altro non è stato truccato.
 - a) (4 punti) Si sceglie un mazzo e si estraggono carte con rimessa. Qual è la probabilità di estrarre per la prima volta "4" al terzo tentativo?
 - b) (5 punti) Si sceglie un mazzo e si estraggono 2 carte con rimessa: sono nell'ordine un "1" e un "5". Qual è la probabilità di aver scelto il mazzo truccato?
2. Siano $X \sim N(2, 1)$, $Y \sim N(1, 2)$ e $Z \sim (0, 2)$ v.a. indipendenti.
 - a) (4 punti) Calcolare $V(XY)$.
 - b) (3 punti) Costruire, a partire da X, Y e Z , una v.a. a legge t -student con 2 gradi di libertà.
 - c) (3 punti) Che legge ha
$$\frac{(X + Y - 3)^2}{3} ?$$
(Si determini prima la legge di $X + Y \dots$)
 - d) (3 punti) Sapendo che una v.a. normale standard ha media 0 e varianza 1, provare che se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora $E(X) = \mu$ e $V(X) = \sigma^2$.
3.
 - a) (2 punti) Si definisca l'errore di II specie per un test di verifica delle ipotesi.
 - b) (6 punti) Sia dato il campione gaussiano X

0.1	0.1	0.3	0.2
0.4	0.3	0.2	0.5

Determinare a livello $\alpha = 0.05$ se accettare l'ipotesi $H_0 : \sigma^2 = 0.01$.

- c) (2 punti) Senza sviluppare i calcoli dire cosa potrebbe accadere all'ipotesi di sopra se $\alpha = 0.1$.